

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x + 3 = 6$

b) $2 = x - 4$

c) $-x + 5 = -6$

d) $x - \frac{1}{2} = 10$

e) $-8 = x + 3$

f) $10 = 9 - (-2x)$

g) $\frac{3}{2} + 3x = 2$

h) $-16 = -5x - 1$

i) $5x - 3 = -23$

j) $7 = 9 - 2x$

k) $\frac{10}{2}x = -10$

l) $11 - x = -6$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{9}{4}x + 9 = 8$

b) $-4 = x - 1$

c) $\frac{3}{4}x = 7$

d) $9x = 27$

e) $-3x = 9$

f) $9 = 6 + 3x$

g) $3 + 4x = 19$

h) $5 = 2x - 12$

i) $-\frac{1}{4}x = 8$

j) $-x + 32 = 27$

k) $2x + 9 = 21$

l) $12 = -5x + 5$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = 3$

b) $x = 6$

c) $x = 11$

d) $x = \frac{21}{2}$

e) $x = -11$

f) $x = \frac{1}{2}$

g) $x = \frac{1}{6}$

h) $x = 3$

i) $x = -4$

j) $x = 1$

k) $x = -2$

l) $x = 17$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = \frac{-4}{9}$

b) $x = -3$

c) $x = \frac{28}{3}$

d) $x = 3$

e) $x = -3$

f) $x = 1$

g) $x = 4$

h) $x = \frac{17}{2}$

i) $x = -32$

j) $x = 5$

k) $x = 6$

l) $x = -\frac{7}{5}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Resolve the following equations.

a) $\frac{5}{2}x - 3 = 7$

b) $2x + 1 = 5$

c) $\frac{3}{5}x = 10$

d) $4x = 16$

e) $-2x = 6$

f) $7 = 3x + 4$

g) $2x - 8 = 14$

h) $6 = \frac{1}{3}x + 2$

i) $-\frac{2}{7}x = 4$

j) $x + 5 = 10$

k) $3x - 2 = 13$

l) $9 = -2x + 7$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercise 1. Resolve the following equations.

a) $3x - 4 = 10$

b) $\frac{2}{5}x + 3 = 7$

c) $\frac{1}{2}x = 6$

d) $5x = 25$

e) $-2x = -8$

f) $8 = 2x + 4$

g) $x + 6 = 18$

h) $9 = \frac{1}{4}x + 5$

i) $-\frac{3}{2}x = 12$

j) $2x - 7 = 5$

k) $4x + 3 = 15$

l) $6 = -3x + 9$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1. Resolve the following equations.

a) $x = 4$

b) $x = 2$

c) $x = \frac{50}{3}$

d) $x = 4$

e) $x = -3$

f) $x = 1$

g) $x = 11$

h) $x = 12$

i) $x = -14$

j) $x = 5$

k) $x = 5$

l) $x = -1$

Correctif

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1. Resolve the following equations.

a) $x = \frac{14}{3}$

b) $x = 10$

c) $x = 12$

d) $x = 5$

e) $x = 4$

f) $x = 2$

g) $x = 12$

h) $x = 16$

i) $x = -8$

j) $x = 6$

k) $x = 3$

l) $x = 1$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $12 + 3x = 5x - 6$

b) $55x - 15 = 75x + 18$

c) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4} + 3X$

d) $4x + 3 = 2x - 7$

e) $x - 1 = 3x + 9$

f) $2x + 8 \cdot 5 - 5 = 7 \cdot 3x$

g) $20 - x = 8x + 2x$

h) $6x = \frac{6}{3} + 4x$

i) $-3x + 5 = -1 - 8X$

j) $3 + 2x = 5x + 4x \cdot 2$

k) $15x + 3 - 4x + 4 = 14x - 6$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $3(x + 3) = 4x + 15$

b) $7(5 - 2x) + 5 = 45 - x$

c) $-7x = \frac{5}{6}$

d) $x - 9 - 1 + x - 7 = x$

e) $-(5 - x) + 2x = 5x$

f) $-7x + \frac{21}{3} = -43 + 2x$

g) $6x + 7 = -x - 3x \cdot 2$

h) $2x + \frac{6}{3} = 3x + 6$

i) $9 - 2x = 7x + 1$

j) $-125x - 25x = 80 - 10x$

k) $19 + 3x - 5x + 1 = 11x$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = 9$

b) $x = -\frac{33}{20}$

c) $x = \frac{25}{12}$

d) $x = -5$

e) $x = -5$

f) $x = \frac{35}{19}$

g) $x = \frac{20}{11}$

h) $x = 1$

i) $x = \frac{-6}{5}$

j) $x = \frac{3}{11}$

k) $x = \frac{13}{3}$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = -6$

b) $x = \frac{-5}{13}$

c) $x = \frac{-5}{42}$

d) $x = 17$

e) $x = \frac{-5}{2}$

f) $x = \frac{50}{9}$

g) $x = \frac{-7}{13}$

h) $x = -4$

i) $x = \frac{8}{9}$

j) $x = \frac{-4}{7}$

k) $x = \frac{20}{13}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $20 = 8x + 2x$

b) $6x + 6 = \frac{9}{3}x - 4x$

c) $-3x + 5 = -1 + 3x$

d) $3 + 2x = 5x + 4x$

e) $\frac{-30x}{15} + 5x = 5x + 7$

f) $-36 + 56 - 2x = 18x$

g) $-18 + 45x + 2x = 50x$

h) $-14 + 5x \cdot 2 = x + 5$

i) $6x - 5 \cdot 2x = 3 - 5x$

j) $12x + 4 = 8x - 16$

k) $-8 - 8x + 2 = -6x + x$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{1}{2} + 3x = \frac{4}{3} + 5x$

b) $55x - 15 = 75x + 18$

c) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4} - 2x$

d) $4x + 3 = 2x + 7$

e) $x - 1 = 3x - 9$

f) $2x + 8 \cdot 5 + 9 = 7 \cdot (-2x)$

g) $-14 + 5x \cdot 2 = x + 5$

h) $-12x + 6 = 5x + 3$

i) $7 - 3x + 2 = -6x - 7x$

j) $19 + 3x - 5x + 1 = 11x$

k) $\frac{-5}{2} - 5x - 6x = \frac{4}{3}$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = 2$

b) $x = -\frac{6}{7}$

c) $x = 1$

d) $x = \frac{3}{7}$

e) $x = -\frac{7}{2}$

f) $x = 1$

g) $x = -6$

h) $x = \frac{19}{9}$

i) $x = 3$

j) $x = -5$

k) $x = -2$

Correctif

Niveau 2 ★★ - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = -\frac{5}{12}$

b) $x = -\frac{33}{20}$

c) $x = -\frac{25}{48}$

d) $x = 2$

e) $x = 4$

f) $x = -\frac{49}{16}$

g) $x = \frac{19}{9}$

h) $x = \frac{3}{17}$

i) $x = -\frac{9}{10}$

j) $x = \frac{20}{13}$

k) $x = -\frac{23}{66}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $\frac{5}{2} + \frac{3}{4}x = \frac{1}{2}x - 3$

b) $\frac{-1}{2} + 0,5x = \frac{1}{4}x - 3$

c) $\frac{9x}{5} - 3 = 2,2x + 10.$

d) $2x + \frac{7}{3} = \frac{1}{4}$

e) $2x - \frac{10}{2} = \frac{10}{5} - \frac{10x}{3}$

f) $-11x - 0,375 = 4 + \frac{7}{16}$

g) $\frac{4x+3}{2} = \frac{5-2x}{6}$

h) $\frac{2x+5}{6} - \frac{x-8}{4} = \frac{3-2x}{2} - \frac{6-4x}{3}$

i) $\frac{-3x+9}{4} = \frac{7x+2}{3}$

j) $-5 + \frac{7-9x}{2} = \frac{1}{5} - \frac{4x+3}{10}$

k) $\frac{10x-5}{2} = \frac{-6+x}{10}$

l) $\frac{-x}{4} + \frac{-2x+4}{3} + 2 = \frac{5x-1}{6} + 3x$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $\frac{-5x}{3} + \frac{2}{5} = 5 - x.$

b) $-5 + \frac{7}{2}x + 3 = \frac{2}{5} - 3x$

c) $-0,6 + \frac{4}{5}x = 5x + \frac{10}{15}$

d) $\frac{2}{3} + \frac{x}{4} = \frac{-5}{3} - \frac{3x}{2}.$

e) $\frac{-4}{12} - \frac{8x}{48} = -9 + \frac{1}{3}x$

f) $0,25 + \frac{x}{2} = \frac{16}{32} + 3x$

g) $\frac{-3 - 8x}{7} = \frac{9 + 2x}{2}$

h) $\frac{1}{2} - \frac{6 + 3x}{5} = \frac{9}{2} + x$

i) $\frac{7 - 9x}{24} = \frac{8 + x}{8}$

j) $-\frac{2 - 7x}{6} + \frac{3 - 4x}{5} + x = \frac{9x + 3}{10} + \frac{1}{5}$

k) $\frac{11x + 1}{33} = \frac{-x - 2}{22}$

l) $\frac{15 + x}{3} + \frac{2x}{3} = \frac{9}{5}$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $x = 22$

b) $x = -10$

c) $x = -\frac{65}{2}$

d) $x = -\frac{25}{24}$

e) $x = \frac{21}{16}$

f) $x = -\frac{7}{16}$

g) $x = -\frac{2}{7}$

h) $x = \frac{40}{3}$

i) $x = \frac{19}{37}$

j) $x = -\frac{14}{41}$

k) $x = \frac{19}{49}$

l) $x = \frac{14}{19}$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $x = -\frac{69}{10}$

b) $x = \frac{24}{65}$

c) $x = -\frac{19}{63}$

d) $x = -\frac{4}{3}$

e) $x = \frac{52}{3}$

f) $x = -\frac{1}{10}$

g) $x = -\frac{23}{10}$

h) $x = -\frac{13}{4}$

i) $x = -\frac{17}{12}$

j) $x = \frac{1}{2}$

k) $x = -\frac{8}{25}$

l) $x = -\frac{16}{5}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $\frac{7}{3} - 2x = \frac{3}{5}$

b) $0,75x + 1 = 0,3 + 2x$

c) $\frac{6x}{7} + 0,2 = -x - \frac{3}{21}$

d) $\frac{-4x}{5} + \frac{3x}{2} = 5 - \frac{3x}{10}$.

e) $\frac{2x}{3} - \frac{5x}{4} + 5 = -6x + \frac{4}{3}$

f) $6x + \frac{3}{2} = 0,15x - 1$.

g) $\frac{6 + 2x}{8} = \frac{10 - x}{12}$

h) $\frac{-6 + x}{7} - \frac{10}{21} = \frac{5x + 2}{3} + \frac{3}{7}$

i) $\frac{-7x - 6}{4} = \frac{2x + 1}{5}$

j) $\frac{-5}{2} + \frac{x - 9}{3} - \frac{8x + 8}{12} = 5$

k) $\frac{-x - 1}{17} = \frac{1 + x}{51}$

l) $\frac{11x + 10}{10} = \frac{1}{5} + 5x + \frac{4 - 8x}{20}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $9x - \frac{3}{5} = \frac{2x}{3} - 1$

b) $\frac{-4}{7} + x = \frac{2}{7} - x.$

c) $\frac{21}{35} - 2,5x = 0,8 - 8x$

d) $\frac{2x}{3} - \frac{5}{2} + x = \frac{3}{4}$

e) $\frac{-8x}{12} + \frac{2}{5} = 0,25x + 7$

f) $0,45x = 0,3 + \frac{44}{110}$

g) $\frac{3x + 2}{16} = \frac{-x}{48}$

h) $8 + \frac{1 + 2x}{4} = \frac{6x + 3}{5} - \frac{1}{2} + \frac{x - 9}{4}$

i) $\frac{-7x - 6}{4} = \frac{2x + 1}{5}$

j) $\frac{-5}{2} + \frac{x - 9}{3} - \frac{8x + 8}{12} = 5$

k) $\frac{-x - 1}{17} = \frac{1 + x}{51}$

l) $\frac{11x + 10}{10} = \frac{1}{5} + 5x + \frac{4 - 8x}{20}$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $x = \frac{13}{15}$

b) $x = \frac{14}{25}$

c) $x = -\frac{12}{65}$

d) $x = 5$

e) $x = -\frac{44}{65}$

f) $x = \frac{-50}{117}$

g) $x = \frac{1}{4}$

h) $x = -\frac{51}{32}$

i) $x = -\frac{34}{43}$

j) $x = -\frac{67}{2}$

k) $x = -1$

l) $x = \frac{6}{35}$

Correctif

Niveau 3 ★★★ - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations avec fractions. Pense à rendre les fractions irréductibles et à transformer les nombres décimaux en fractions irréductibles dès le départ.

a) $x = -\frac{6}{125}$

b) $x = \frac{3}{7}$

c) $x = \frac{2}{55}$

d) $x = \frac{39}{20}$

e) $x = -\frac{36}{5}$

f) $x = \frac{14}{9}$

g) $x = -\frac{3}{5}$

h) $x = \frac{208}{19}$

i) $x = -\frac{34}{43}$

j) $x = -\frac{67}{2}$

k) $x = -1$

l) $x = \frac{6}{35}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $5x + 3 \cdot (-4) + 12 = (4x + 3) \cdot 2$

b) $5x + 8 - 9 = 2x + 7$

c) $7 + \frac{2x}{3} = 8 - \frac{5}{2}x$

d) $\frac{1}{2} - (4x + 6) = -3x + 2$

e) $-(4x + 2)^2 + 5 = 4x \cdot (-4 - 6x) + 1$

f) $\frac{3x}{9} + x \cdot (-3) = x$
 $\frac{5}{5}$

g) $-2x + (3x + 1) \cdot (-1 + 3x) + 1 = 3x \cdot 3x + 1$

h) $(x + 5)^2 + 3 \cdot 2x - 1 = 4 + (x - 3)^2$

i) $5x^2 + 1 + 3x = 3x^2 + 9x + 2 \cdot (x + 4) \cdot (x - 4)$

j) $-4 \cdot 3x + (2 - 5x)^2 = 5 \cdot (2x + 1)^2 + 5x^2 + 1$

k) $(4x - 5)(-5 - 4x) = -4x \cdot (4x + 6) + 2x$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{\frac{7x}{-2} + 9x}{3} = \frac{5}{4} + \frac{3x}{5}$

b) $-(4x \cdot 3 + 5 - 2x) = -2 \cdot (3x + 1)$

c) $2x + 9 : (-3) = 4 \cdot (-2x - 8) + x$

d) $\frac{-5x}{3} + 2x = \frac{-8}{7} - 2$

e) $(5x - 1) \cdot (1 + 5x) = x + 5x \cdot 5x$

f) $\left(\frac{2}{5}\right)^{-1} + x = -\frac{3}{10} + 2x$

g) $x^2 + 3x - 2 = (x - 5)^2$

h) $4x + (2x - 3) \cdot (-3 - 2x) = -4x^2 + 3 \cdot (-2x)$

i) $-(2x + 3)^2 = -4 \cdot (x + 5)^2$

j) $5x \cdot (5x + 5) = (5x - 1) \cdot (1 + 5x)$

k) $(2x + 5)^2 + 5x - 9 = 4 \cdot (x - 1)^2$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 1

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = -2$

b) $x = \frac{8}{3}$

c) $x = \frac{6}{19}$

d) $x = -\frac{15}{2}$

e) $x = 0$

f) $x = 0$

g) $x = -\frac{1}{2}$

h) $x = -\frac{1}{2}$

i) $x = \frac{11}{2}$

j) $x = -\frac{6}{43}$

k) $x = -\frac{25}{22}$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 2

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = -\frac{25}{42}$

b) $x = -\frac{3}{4}$

c) $x = -\frac{29}{9}$

d) $x = -\frac{66}{7}$

e) $x = -1$

f) $x = \frac{11}{5}$

g) $x = \frac{27}{13}$

h) $x = -\frac{9}{10}$

i) $x = -\frac{13}{4}$

j) $x = -\frac{1}{25}$

k) $x = -\frac{4}{11}$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{1}{6} \cdot \frac{-3x}{4} + \frac{7}{16} = 3$

b) $(x - 1) \cdot (x + 1) + 8 = 3 + x \cdot x - x$

c) $-[3x + 2 : (-2) + 10] = 5x + 3$

d) $\frac{2}{4x - 3} = \frac{9}{2x}$

e) $\frac{\frac{2x}{3}}{2} = 5x + 1$

f) $(x + 8) \cdot 2 - (5x - 1) = 7x + 12$

g) $x^2 + 5 = 2x + (x - 2)^2$

h) $(3x - 1) \cdot (-1) = 2x - 3x \cdot 3 - 8$

i) $(3 - x)^2 = (x + 7)^2$

j) $(x + 2) \cdot (x - 2) = x^2 + 7 \cdot (2x - 1)$

k) $(9 - x)^2 + 5 = x^2 + 5x$

Chapitre 9 - Equations

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $\frac{15}{-25} + 2 \cdot (x + 4x - 11x) = -(3x + 5 - 9x)$

b) $\frac{15x}{\frac{3}{5} - \frac{3}{5}} + 4x - 2 = 12 : (-6) \cdot (-3) + 4x$

c) $18x + 4 \cdot 10x : (-8) + 1 = 7x - 6 + \frac{125}{25}$

d) $\frac{144}{-12} + 5x = \frac{-4}{2} - x$

e) $6 \cdot (15x : 3) + 7 = 6 \cdot 5x - 7$

f) $\frac{44x}{11} + 8 = -(5x + 6 - 10x) + 1$

g) $2x \cdot (-5 + 9) = \frac{51}{17} + 3x$

h) $-8 - \frac{16x}{4} + 4x = 2 \cdot (-4x) + 5$

i) $(x - 3) \cdot (x + 3) = x^2 - 8x$

j) $(3 + 2x) \cdot (2x + 3) = 2x \cdot 2x + 6x \cdot 3$

k) $(3 + x) \cdot (3 + x) + 1 = x \cdot (x - 3)$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 3

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = -\frac{41}{2}$

b) $x = -4$

c) $x = -\frac{3}{2}$

d) $x = \frac{27}{32}$

e) $x = -\frac{3}{14}$

f) $x = \frac{1}{2}$

g) $x = -\frac{1}{2}$

h) $x = -\frac{9}{4}$

i) $x = -2$

j) $x = \frac{3}{14}$

k) $x = \frac{86}{23}$

Correctif

Niveau 4 - Fiche 4

Exercice 1. Résous les équations suivantes.

a) $x = \frac{11}{45}$

b) $x = \frac{8}{3}$

c) $x = -\frac{1}{3}$

d) $x = \frac{5}{3}$

e) $x = -\frac{8}{35}$

f) $x = 13$

g) $x = \frac{3}{5}$

h) $x = \frac{13}{8}$

i) $x = \frac{9}{8}$

j) $x = \frac{3}{2}$

k) $x = -\frac{10}{9}$